



AI CLASSROOM OPERATING SYSTEM

ผังการทำงานระบบ AI Smart Classroom

เอกสารภาพรวมทางเทคนิค: สถาปัตยกรรม เส้นทางการข้อมูล ชั้นของสิทธิ์
การซิงค์แบบ local-first และสายการแจ้งเตือนผู้ปกครอง

เวอร์ชัน

3.1.0

Migrations

68

Edge Functions

15

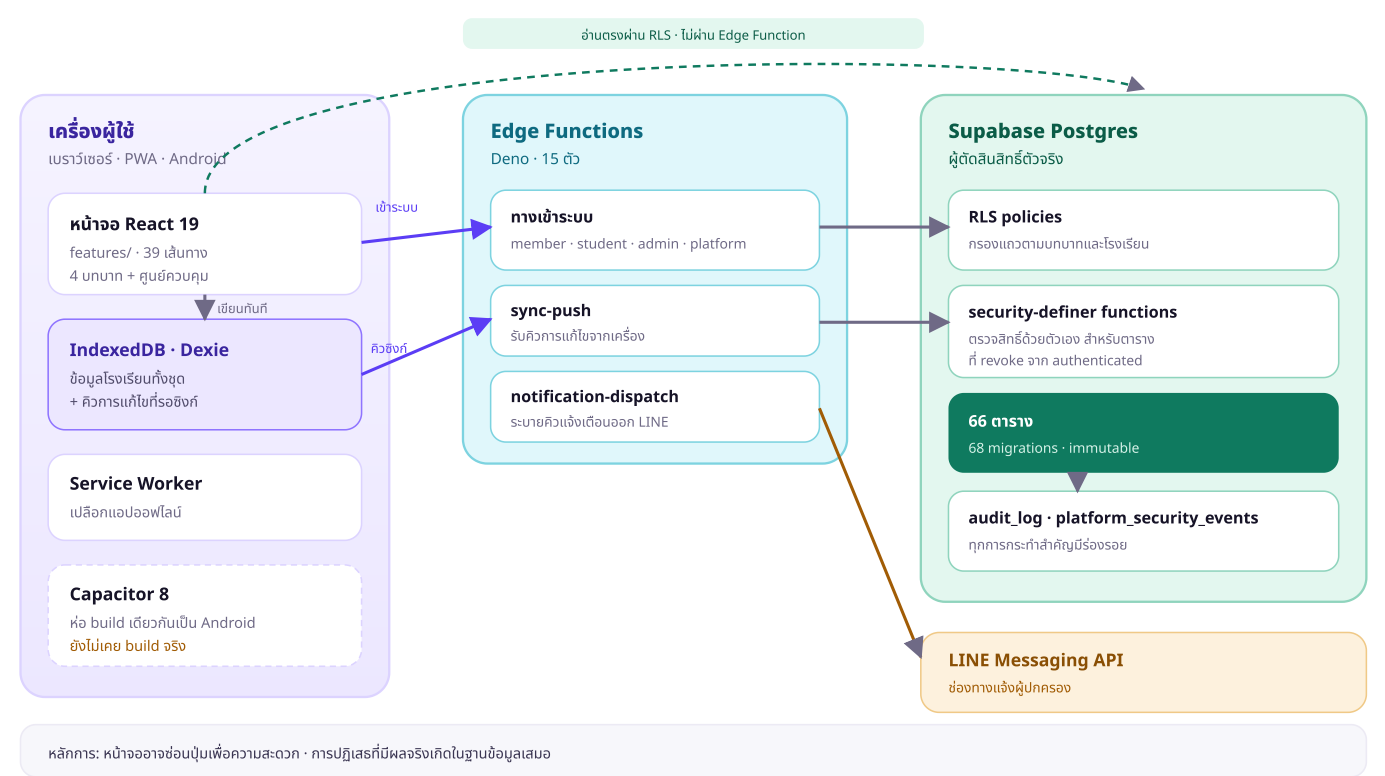
Automated tests

667

ปรับปรุง 3 กันยายน 2569 · สาขา `continuation/claude-completion`
ตัวเลขทุกตัวตรงกับโค้ดจริง ไม่ได้อ้างอิงเอกสารเดิม

1 สถาปัตยกรรมภาพรวม

สามชั้นที่แยกหน้าที่กันชัดเจน หน้าจอเขียนลงเครื่องก่อนเสมอ งานที่ต้องเชื่อถือผ่าน Edge Function และการตัดสินใจเรื่องสิทธิ์ทุกครั้งเกิดขึ้นในฐานข้อมูล

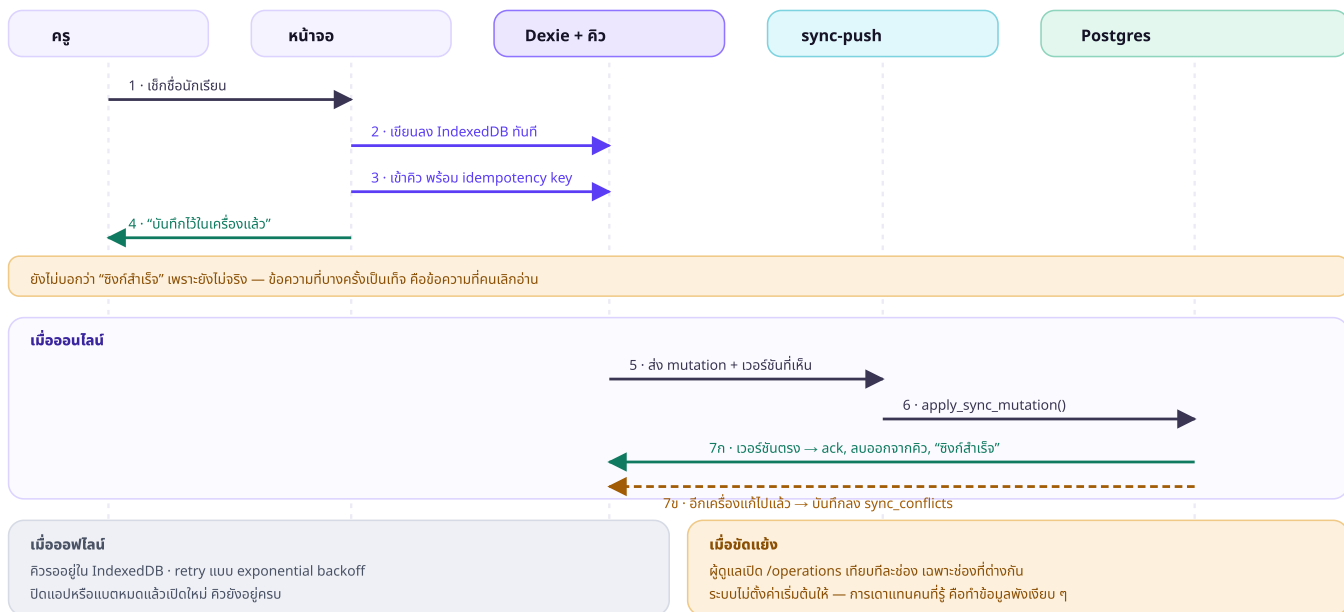


เส้นทึบคือคำขอที่ผ่าน Edge Function · เส้นประเขียวคือการอ่านตรงจากเบราว์เซอร์ซึ่ง RLS เป็นผู้กรอง

ทำไมต้องมีสองเส้นทาง — การอ่านธรรมดาผ่าน RLS ได้เลยเพราะ policy กรองแถวให้แล้ว ส่วนงานที่ต้องถือความลับ (ออกรหัส เข้าระบบ ระบายคิวแจ้งเตือน) ต้องผ่าน Edge Function เพราะ secret อยู่那儿และต้องไม่มีวันไปอยู่ในเบราว์เซอร์

2 เส้นทางของการเขียนหนึ่งครั้ง

ระบบเป็น local-first ทุกการเขียนลงเครื่องก่อนเสมอแล้วค่อยเข้าคิว ครูที่เช็คชื่อนอนไม่มีสัญญาณกำลังทำงานถูกต้อง ไม่ใช่กำลังเจอข้อผิดพลาด

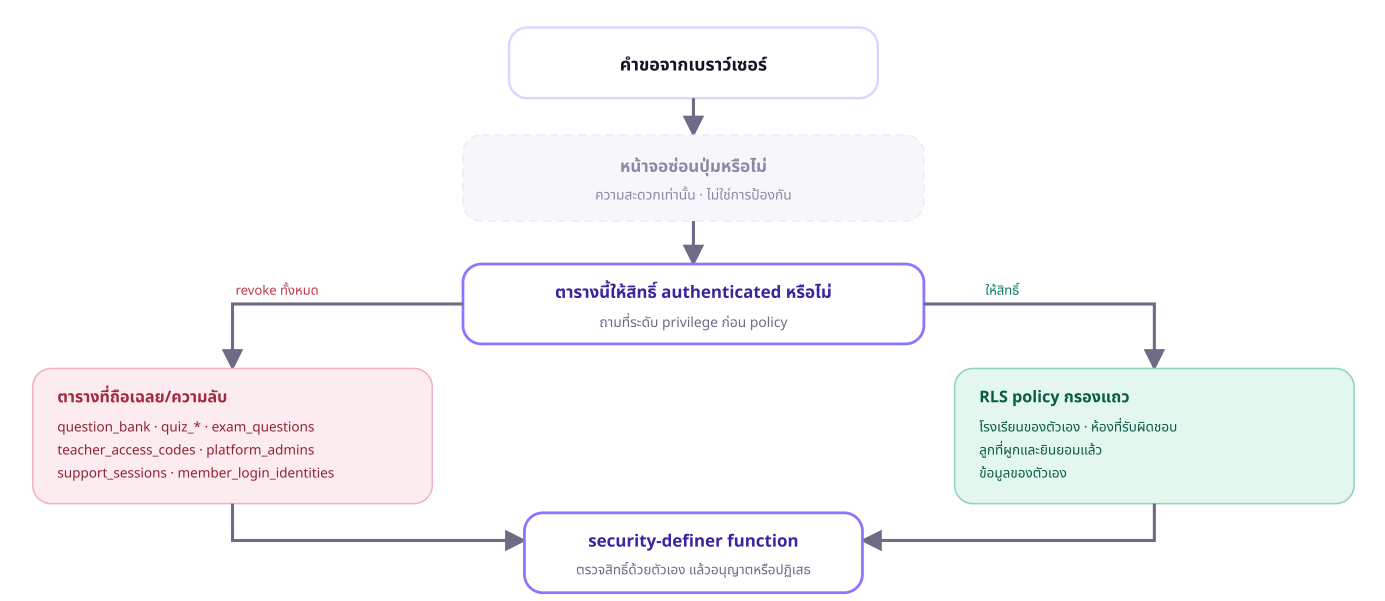


ขั้นที่ 4 เกิดขึ้นก่อนขั้นที่ 5 เสมอ นั่นคือเหตุผลที่ระบบทำงานต่อได้เมื่อไม่มีสัญญาณ

idempotency key — คิวส่งซ้ำได้โดยไม่เกิดรายการซ้ำ เครื่องที่ส่งไปแล้วแต่ไม่ได้รับคำตอบ (สัญญาณหลุดกลางทาง) ส่งใหม่ได้อย่างปลอดภัย

3 ขั้นตอนของสิทธิ์

คำขอหนึ่งครั้งผ่านด่านอะไรบ้าง และด่านไหนคือด่านที่มีผลจริง



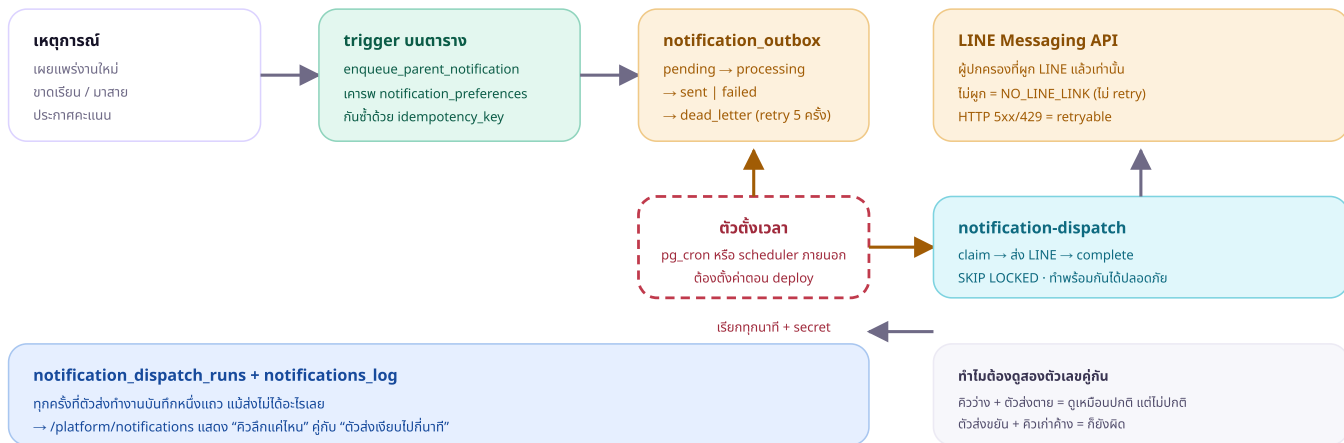
ตารางที่ถือเลยถูกปฏิเสธด้วย privilege ไม่ใช่ด้วย policy — เพราะการปฏิเสธด้วย privilege ไม่ต้องฟังว่ามีใครเขียน policy ถูกทุกครั้ง

สิทธิ์ของครู ขึ้นกับความรับผิดชอบ ไม่ใช่ตำแหน่ง

ความรับผิดชอบ	เขียนงาน/คะแนนของวิชานั้น	ดูข้อมูลทั้งห้อง
ครูเจ้าของวิชา (subject owner)	ได้	ได้
ครูร่วมสอน (co-teacher)	ไม่ได้	ได้
ครูประจำชั้น (advisor)	ไม่ได้	ได้
ครูผู้ช่วยประจำชั้น (assistant)	ไม่ได้	ได้

4 สายการแจ้งเตือนผู้ปกครอง

เหตุการณ์ในโรงเรียนเข้าคิวโดยอัตโนมัติผ่าน trigger ตัวส่งระบายคิวออก LINE และทุกครั้งที่ตัวส่งทำงานจะบันทึกไว้ — เพื่อให้ “ตัวส่งตาย” เป็นสิ่งที่มองเห็น ไม่ใช่ความเจ็บ

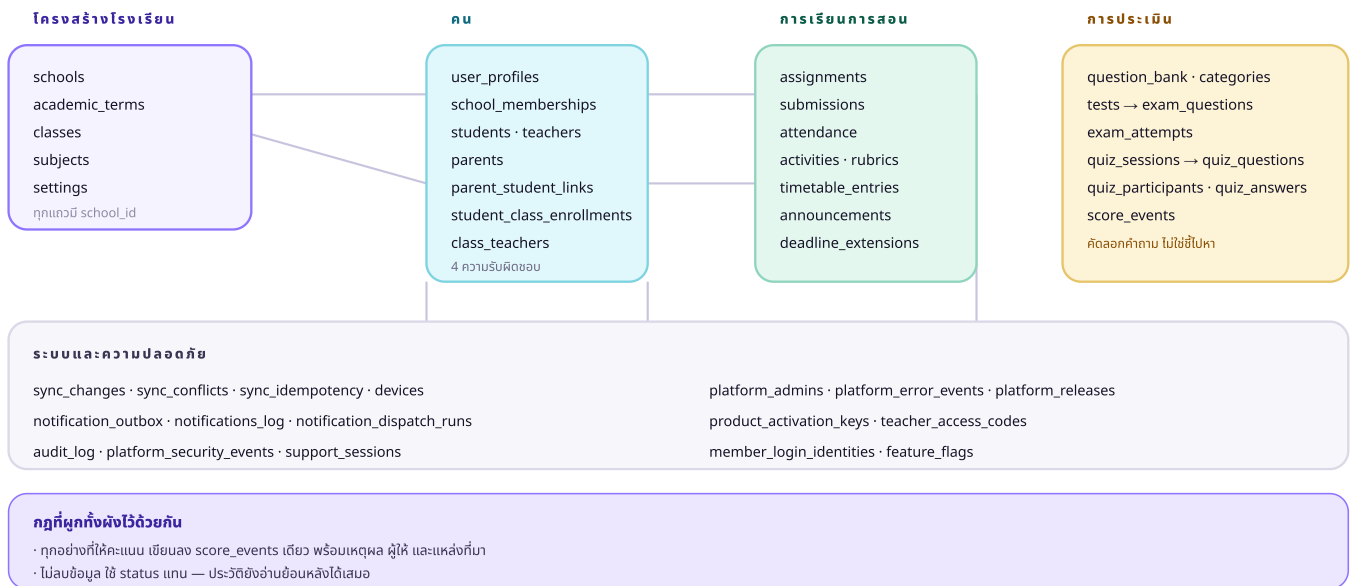


กรอบเส้นประแดงคือส่วนเดียวที่ repo กำหนดไม่ได้ — ต้องตั้งค่าบน project จริง

จุดที่เคยพลาดมาแล้ว — โค้ดตัวส่งเขียนเสร็จและถูกต้อง แต่ไม่มีอะไรเรียกมัน ข้อความจึงค้างในคิวโดยที่ทุกหน้าจอดูปกติ และโรงเรียนเข้าใจว่าแจ้งผู้ปกครองไปแล้ว ตอนนีปิดช่องนี้ด้วยสองอย่าง: ฟังก์ชันตั้งเวลาให้ pg_cron และการบันทึกทุกครั้งที่ตัวส่งทำงาน

5 ความสัมพันธ์ของข้อมูลหลัก

66 ตารางจัดกลุ่มได้เป็นห้าวง — โครงสร้างโรงเรียน คน การเรียนการสอน การประเมิน และระบบ



exam_questions และ quiz_questions คัดลอก คำถามจาก question_bank การเกิดคลังข้อสอบเทอมหน้าจึงไม่เปลี่ยนข้อสอบที่ห้องหนึ่งสอบไปแล้ว

■ โครงสร้างโรงเรียน ■ คน ■ การเรียนการสอน ■ การประเมิน ■ ระบบและความปลอดภัย

6 บทบาทและสิ่งที่ต้องทำตอน deploy

ใครเข้าระบบด้วยอะไร

ไม่มีทางเข้าไหนถามอีเมล · อีเมลใช้เพื่อพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น

บทบาท	ใช้อะไรเข้าระบบ	หน้าจอ	เห็นอะไร
ครู	ชื่อ + รหัสครู	/login	ห้องและวิชาที่รับผิดชอบ
ผู้ปกครอง	ชื่อ + รหัสผ่าน	/login	เฉพาะลูกที่ยืนยันและยินยอมแล้ว
นักเรียน	ชื่อ + เลขประจำตัว	/login	งาน คะแนน และประกาศของตัวเอง
ผู้ดูแลโรงเรียน	ชื่อ + รหัสผ่าน	/admin-access	ทุกอย่างในโรงเรียนของตัวเอง
ผู้ดูแลแพลตฟอร์ม	ชื่อ + รหัสผ่าน + รหัสสิทธิ์ (+ MFA)	/platform	สุขภาพระบบทุกโรงเรียน · ไม่เห็นคะแนนเด็ก

สิ่งที่ต้องตั้งค่าบน project จริง

โค้ดพร้อมทั้งหมด รายการนี้คือสิ่งที่ repo ทำแทนไม่ได้

#	สิ่งที่ต้องทำ	ถ้าไม่ทำจะเป็นอย่างไร
1	ตั้ง <code>PRODUCT_KEY_SECRET</code> (≥ 32 ตัวอักษร)	ลูกค้าเปิดใช้งานครั้งแรกไม่ได้ ระบบปฏิเสธออกคีย์
2	ตั้ง <code>NOTIFICATION_DISPATCH_SECRET</code>	ตัวส่งแจ้งเตือนปฏิเสธทุกคำขอ
3	ตั้งเวลาเรียก <code>notification-dispatch</code>	ข้อความค้างในคิว โรงเรียนเข้าใจว่าแจ้งไปแล้ว
4	<code>supabase db push</code> + deploy Edge Functions	migration ใหม่ยังไม่มีผล
5	ตั้ง <code>ALLOWED_ORIGINS</code> ให้ตรงโดเมนจริง	ทุกคำขอถูก CORS ปฏิเสธ
6	ทดสอบกู้คืนข้อมูลจริง	มีไฟล์สำรองที่ไม่มีใครรู้ว่ากู้ได้จริงหรือไม่

สถานะ: CONDITIONALLY READY — ข้อ 3 และข้อ 6 เป็นขั้นตอน deploy ไม่ใช่โค้ดที่ขาด แต่ทั้งสองข้อต้องทำจริงบน project จริงก่อนเปิดใช้กับครอบครัวจริง เอกสารนี้ไม่ประกาศว่าระบบ production ready เพราะยังไม่ได้ทดสอบครบบนเครื่องจริงทุกขนาดจอ